

Problemas de examen. Tema 3. Sucesiones

4.- Calcular, si existe, el límite de la sucesión $\{n+1 - \sqrt{n^2+1}\}$

Julio 24

Solución:

Nos encontramos con la diferencia de dos expresiones que se hacen cada vez mas grandes y tienden a infinito: tendríamos una indeterminación.

Para tratar de resolver el problema, multiplicamos y dividimos por el “conjugado”:

$$n+1 - \sqrt{n^2+1} = \frac{(n+1 - \sqrt{n^2+1})(n+1 + \sqrt{n^2+1})}{n+1 + \sqrt{n^2+1}} = \frac{n^2+2n+1 - (n^2+1)}{n+1 + \sqrt{n^2+1}} = \frac{2n}{n+1 + \sqrt{n^2+1}}$$

El numerador es un polinomio de grado 1. El denominador no es un polinomio, pero es una suma de un polinomio de grado 1 y una raíz cuadrada de un polinomio de grado dos, es decir, en cierta medida sería parecido a un polinomio de grado 1, por ello dividimos por n, numerador y denominador:

$$\frac{2n}{n+1 + \sqrt{n^2+1}} = \frac{\frac{2n}{n}}{\frac{n+1}{n} + \sqrt{\frac{n^2+1}{n^2}}} = \frac{2}{1 + \frac{1}{n} + \sqrt{\frac{n^2+1}{n^2}}} = \frac{2}{1 + \frac{1}{n} + \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}}} \rightarrow \frac{2}{1+0 + \sqrt{1+0}} = 1.$$

La n puede entrar en la raíz como n^2 . Simplificando y haciendo que n tienda a infinito, nos encontramos que el límite vale 1.

Con el Mathematica,

In[*]:= **Limit** [$n+1 - \sqrt{n^2+1}$, $n \rightarrow \infty$]
|límite

Out[*]=

1

3.- Calcular, si existe, el límite de la sucesión $\left\{ \frac{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{n} \right\}$

Enero 24

Solución:

Llamando $a_n = \frac{1}{n}$, el límite que debemos calcular se escribe como $\left\{ \frac{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{n} \right\} = \left\{ \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \right\}$.

Se trata de la media aritmética de los primeros n términos de la sucesión $\{a_n\}$. Por el Criterio de la media aritmética, como $\{a_n\} \rightarrow 0$, $\left\{ \frac{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}{n} \right\} = \left\{ \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \right\} \rightarrow 0$.

También podríamos utilizar el Criterio de Stolz,

Se trata de un cociente, donde tanto el numerador como el denominador tienden a infinito.

$$a_n = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$$

$$b_n = n$$

Aplicamos el criterio de Stolz

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \frac{\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right) - \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right)}{n+1 - n} = \frac{\frac{1}{n+1}}{1} \rightarrow \frac{0}{1} = 0$$

Como este límite existe, también existe el límite propuesto y vale igual. Por tanto, el límite pedido es 0. Con el Mathematica,

```
In[*]:= Limit[ $\frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i}\right)}{n}$ , n ->  $\infty$ ]
```

```
Out[*]=
```

0

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{\frac{n^2-n}{2^n+1}\right\}$

Julio 23

Solución:

Como numerador y denominador tienden a infinito, siendo $2^n + 1$ estrictamente creciente, aplicamos el método de Stolz.

$$\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\} = \left\{\frac{n^2-n}{2^n+1}\right\}, \left\{\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}\right\} = \left\{\frac{(n+1)^2-(n+1)-(n^2-n)}{(2^{n+1}+1)-(2^n+1)}\right\} = \left\{\frac{n^2+2n+1-n-1-n^2+n}{2*2^n+1-2^n-1}\right\} = \left\{\frac{2n}{2^n}\right\}. \text{ Nos aparece una nueva}$$

sucesión, donde tanto numerador como denominador son estrictamente crecientes y tienden a infinito. Volvemos a aplicar el método de Stolz.

$$\left\{\frac{c_n}{d_n}\right\} = \left\{\frac{2n}{2^n}\right\}, \left\{\frac{c_{n+1}-c_n}{d_{n+1}-d_n}\right\} = \left\{\frac{2(n+1)-2n}{2^{n+1}-2^n}\right\} = \left\{\frac{2n+2-2n}{2*2^n-2^n}\right\} = \left\{\frac{2}{2^n}\right\}$$

Ahora tenemos un cociente donde el numerador es constante y el denominador tiende a infinito. El límite vale 0. Por tanto, el límite de $\left\{\frac{2n}{2^n}\right\}$ y el de $\left\{\frac{n^2-n}{2^n+1}\right\}$ también existen y valen también 0.

Con el Mathematica:

```
In[*]:= Limit[ $\frac{n^2-n}{2^n+1}$ , n ->  $\infty$ ]
```

```
Out[*]=
```

0

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{\frac{n^2+3}{2^n}\right\}$

Enero 21

Solución: Como numerador y denominador tienden a infinito, siendo 2^n estrictamente creciente, aplicamos el método de Stolz.

$$\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\} = \left\{\frac{n^2+3}{2^n}\right\}, \left\{\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}\right\} = \left\{\frac{(n+1)^2+3-(n^2+3)}{2^{n+1}-2^n}\right\} = \left\{\frac{n^2+2n+1+3-n^2-3}{2*2^n-2^n}\right\} = \left\{\frac{2n+1}{2^n}\right\}. \text{ Nos aparece una nueva suce-}$$

sión, que es un cociente de dos sucesiones que de nuevo tienden a infinito, siendo el denominador estrictamente creciente. Volvemos a aplicar el método de Stolz

$$\left\{\frac{c_n}{d_n}\right\} = \left\{\frac{2n+1}{2^n}\right\}, \left\{\frac{c_{n+1}-c_n}{d_{n+1}-d_n}\right\} = \left\{\frac{2(n+1)+1-(2n+1)}{2^{n+1}-2^n}\right\} = \left\{\frac{2n+2+1-2n-1}{2*2^n-2^n}\right\} = \left\{\frac{2}{2^n}\right\}. \text{ Dado que } \left\{\frac{2}{2^n}\right\} \rightarrow 0, \text{ entonces } \left\{\frac{2n+1}{2^n}\right\} \rightarrow$$

0, y por tanto, el límite buscado es cero, $\left\{\frac{n^2+3}{2^n}\right\} \rightarrow 0$.

Con el Mathematica,

```
In[*]:= Limit[  
  |límite  
   $\frac{n^2+3}{2^n}$ , n → ∞]
```

```
Out[*]=  
0
```

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{\frac{1+2+3+\dots+n}{2n^2-3n+7}\right\}$ Enero 23

Solución:

Como numerador y denominador tienden a infinito, siendo $2n^2 - 3n + 7$ estrictamente creciente, aplicamos el método de Stolz.

(Para ver que $2n^2 - 3n + 7$ es estrictamente creciente, podemos considerar la función $f(x) = 2x^2 - 3x + 7$, cuya derivada es $f'(x) = 4x - 3$ que es mayor que cero cuando $4x > 3$, es decir, $x > 3/4$. Por tanto, la sucesión $2n^2 - 3n + 7$ es estrictamente creciente para $n \geq 1$.)

$\left\{\frac{a_n}{b_n}\right\} = \left\{\frac{1+2+3+\dots+n}{2n^2-3n+7}\right\}$,
 $\left\{\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}\right\} = \left\{\frac{(1+2+3+\dots+n+(n+1))-(1+2+3+\dots+n)}{(2(n+1)^2-3(n+1)+7)-(2n^2-3n+7)}\right\} = \left\{\frac{n+1}{2(n+1)^2-3(n+1)+7-2n^2+3n-7}\right\} =$
 $\left\{\frac{n+1}{2n^2+4n+2-3-2n^2}\right\} = \left\{\frac{n+1}{4n-1}\right\}$. Nos aparece una nueva sucesión, que es un cociente de dos polinomios de igual grado. Dividiendo por la potencia de mayor grado,

$$\left\{\frac{n/n+1/n}{4n/n-1/n}\right\} = \left\{\frac{1+1/n}{4-1/n}\right\} \rightarrow \frac{1}{4}$$

Dado que el límite existe y vale $1/4$, concluimos que la sucesión inicial también converge y lo hace al mismo límite.

Con el Mathematica:

```
In[*]:= Limit[  
  |límite  
   $\frac{\sum_{i=1}^n i}{2n^2-3n+7}$ , n → ∞]
```

```
Out[*]=  
 $\frac{1}{4}$ 
```

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{\frac{n^2+\cos(n)}{1+2+3+\dots+n}\right\}$ Julio 22

Solución:

Se trata de un cociente, donde tanto el numerador como el denominador tienden a infinito.

El denominador es, obviamente, creciente (pues cada vez aparecen más sumandos positivos)

$$a(n) = n^2 + \cos(n)$$

$$b(n) = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

Aplicamos el criterio de Stolz

$$\frac{a(n+1)-a(n)}{b(n+1)-b(n)} = \frac{(n+1)^2 + \cos(n+1) - (n^2 + \cos(n))}{1+2+3+\dots+n+n+1 - (1+2+3+\dots+n)} = \frac{2n+1 + \cos(n+1) - \cos(n)}{n+1} = \frac{2 + \frac{1}{n} + \frac{\cos(n+1) - \cos(n)}{n}}{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow \frac{2}{1} = 2$$

Como este límite existe, también existe el límite propuesto y vale igual. Por tanto, el límite pedido es 2.

Otra forma es calcular la suma del denominador. Al tratarse de una progresión aritmética podemos sumar el primero y el último y multiplicar por el número de parejas que hay.

$$1+2+3+\dots+n = (n+1) \cdot \frac{n}{2}$$

De esta forma el límite a calcular quedaría de la forma:

$$\left\{ \frac{n^2 + \cos(n)}{1+2+3+\dots+n} \right\} = \left\{ \frac{n^2 + \cos(n)}{(n+1) \frac{n}{2}} \right\} = \left\{ \frac{n^2 + \cos(n)}{\frac{n^2}{2} + \frac{n}{2}} \right\} \text{ Dividiendo entre } n^2 \text{ que daría } \left\{ \frac{1 + \frac{\cos(n)}{n^2}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2n}} \right\} \text{ que cuando } n \text{ tiende a infinito tendería a } \frac{1+0}{\frac{1}{2}+0} = 2$$

Con el Mathematica

$$\text{In[*]:= Limit}\left[\frac{n^2 + \text{Cos}[n]}{\sum_{i=1}^n i}, n \rightarrow \infty\right]$$

Out[*]=

2

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{ \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{n^3 + 1} \right\}$
Enero 22

Solución:

Como numerador y denominador tienden a infinito, siendo $n^3 + 1$ estrictamente creciente, aplicamos el método de Stolz.

$$\left\{ \frac{a_n}{b_n} \right\} = \left\{ \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{n^3 + 1} \right\}, \left\{ \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} \right\} = \left\{ \frac{(n+1)^2}{(n+1)^3 + 1 - (n^3 + 1)} \right\} = \left\{ \frac{n^2 + 2n + 1}{n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - (n^3 + 1)} \right\} = \left\{ \frac{n^2 + 2n + 1}{3n^2 + 3n + 1} \right\}. \text{ Nos}$$

aparece una nueva sucesión, que es un cociente de dos polinomios de igual grado. Dividiendo por la potencia de mayor grado,

$$\left\{ \frac{n^2/n^2 + 2n/n^2 + 1/n^2}{3n^2/n^2 + 3n/n^2 + 1/n^2} \right\} = \left\{ \frac{1 + 2/n + 1/n^2}{3 + 3/n + 1/n^2} \right\} \rightarrow \frac{1}{3}$$

Dado que el límite existe y vale 1/3, concluimos que la sucesión inicial también converge y lo

hace al mismo límite.

Con el Mathematica:

```
In[*]:= Limit[ $\frac{\sum_{i=1}^n i^2}{n^3 + 1}$ , n ->  $\infty$ ]
```

```
Out[*]=
```

$$\frac{1}{3}$$

3.- Estudiar la convergencia de la sucesión $\left\{ \frac{1+3+5+7+\dots+(2n+1)}{n^2} \right\}$.

Enero 20

Solución:

Puede hacerse sumando el numerador, que es una progresión aritmética (La suma será:

Primero más Último por el número de términos entre dos), $\left\{ \frac{1+3+5+7+\dots+(2n+1)}{n^2} \right\} =$

$$\left\{ \frac{\frac{(2n+1+1)}{2} * (n+1)}{n^2} \right\} = \left\{ \frac{(n+1) * (n+1)}{n^2} \right\} = \left\{ \frac{n^2 + 2n + 1}{n^2} \right\} \rightarrow 1.$$

También puede utilizarse el criterio de Stolz, pues numerador y denominador tienden a infinito, con el denominador estrictamente creciente.

$$\lim \left\{ \frac{1+3+5+7+\dots+(2n+1)}{n^2} \right\} = \lim \left\{ \frac{1+3+5+7+\dots+(2n+1) + (2(n+1)+1) - (1+3+5+7+\dots+(2n+1))}{(n+1)^2 - n^2} \right\} = \lim \left\{ \frac{2n+3}{2n+1} \right\} = 1$$

Con el Mathematica,

```
In[*]:= Limit[ $\frac{\sum_{i=0}^n 2i + 1}{n^2}$ , n ->  $\infty$ ]
```

```
Out[*]=
```

$$1$$

4.- Calcular, si existe, el límite de la sucesión $\left\{ \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 * \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 * \left(1 + \frac{1}{3}\right)^3 * \dots * \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \right\}$

Enero 24

Solución:

Llamando $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, el límite que debemos calcular se escribe como

$$\left\{ \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 * \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 * \left(1 + \frac{1}{3}\right)^3 * \dots * \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \right\} = \left\{ \sqrt[n]{a_1 * a_2 * a_3 * \dots * a_n} \right\}$$

Se trata de la media geométrica de los primeros n términos de la sucesión a_n . Por el Criterio de la media geométrica, como la sucesión $\{a_n\}$ es una sucesión de términos estrictamente positivos que tiende al número e , la sucesión de la media geométrica también tiende al mismo límite.

$$\left\{ \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{1}\right)^1 * \left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 * \left(1 + \frac{1}{3}\right)^3 * \dots * \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \right\} \rightarrow e.$$

Con el Mathematica,

$$\text{In[*]} := \text{Limit} \left[\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n \left(1 + \frac{1}{i}\right)^i}, n \rightarrow \infty \right]$$

Out[*]=

e

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{ \left(\frac{3}{1}\right)^{1/n} * \left(\frac{4}{2}\right)^{2/n} * \dots * \left(\frac{n+2}{n}\right)^{n/n} \right\}$

Febrero 21

Solución:

Observamos que aparece el producto de n términos. Además todos ellos están elevados a 1/n. Podríamos pensar en la media geométrica de esos n términos.

Efectivamente, llamando $a_n = \left(\frac{n+2}{n}\right)^n$, la sucesión dada puede escribirse como $\left\{ \left(\frac{3}{1}\right)^{1/n} * \left(\frac{4}{2}\right)^{2/n} * \dots * \left(\frac{n+2}{n}\right)^{n/n} \right\} = \{(a_1)^{1/n} * (a_2)^{1/n} * \dots * (a_n)^{1/n}\} = \left\{ \sqrt[n]{a_1 * a_2 * \dots * a_n} \right\}$.

Aplicando el criterio de la media geométrica, si encontramos el límite de $\{a_n\}$, una sucesión de términos positivos, habremos encontrado el límite de $\left\{ \sqrt[n]{a_1 * a_2 * \dots * a_n} \right\}$, que es la sucesión dada.

Para calcular el límite de $\{a_n\} = \left\{ \left(\frac{n+2}{n}\right)^n \right\}$, observamos que se trata de una expresión cuya base tiende a 1 y cuyo exponente tiende a infinito. Pensamos en el número e.

$$\{a_n\} = \left\{ \left(\frac{n+2}{n}\right)^n \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{1}{(\frac{n}{2})}\right)^n \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{1}{(\frac{n}{2})}\right)^{(\frac{n}{2}) * 2} \right\} \rightarrow e^2.$$

Hemos llegado a una expresión $\left\{ \left(1 + \frac{1}{(\text{algo})}\right)^{(\text{algo})^2} \right\}$ donde “algo” tiende a infinito. Por tanto, obtenemos el número e, y el límite quedará como e^2 .

Al haber obtenido el límite de la sucesión $\{a_n\}$, tenemos, por el Criterio de la Media Geométrica, que la sucesión original también converge y tiene el mismo límite.

Con el Mathematica,

$$\text{In[*]} := \text{Limit} \left[\prod_{i=1}^n \left(\frac{i+2}{i}\right)^{i/n}, n \rightarrow \infty \right]$$

Out[*]=

e²

3.- Calcular, si existe, el límite de la sucesión $\left\{ \left(2n - \frac{4n^2 + 2n - 4}{2n+2}\right)^{\frac{n+1}{2}} \right\}$

Octubre 22

Solución:

Los términos de la sucesión son potencias en cuya base aparece la diferencia de dos términos que tienden a infinito. Se trataría de una indeterminación, para solventar este problema, calculamos la base.

$$2n - \frac{4n^2 + 2n - 4}{2n + 2} = \frac{2n(2n + 2) - (4n^2 + 2n - 4)}{2n + 2} = \frac{4n^2 + 4n - (4n^2 + 2n - 4)}{2n + 2} = \frac{2n + 4}{2n + 2}$$

La base tiende a 1 y el exponente tiene a infinito. Debemos pensar en un límite del número e.

$$\left\{ \left(2n - \frac{4n^2 + 2n - 4}{2n + 2} \right)^{\frac{n+1}{2}} \right\} = \left\{ \left(\frac{2n+4}{2n+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} \right\} = \left\{ \left(\frac{2n+2+2}{2n+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{2}{2n+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{\frac{n+1}{2}} \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{(n+1) \frac{1}{2}} \right\}$$

$$\rightarrow e^{(1/2)}$$

Con el Mathematica,

$$\text{In}[*]:= \text{Limit} \left[\left(2n - \frac{4n^2 + 2n - 4}{2n + 2} \right)^{\frac{n+1}{2}}, n \rightarrow \infty \right]$$

Out[*]=

$$\sqrt{e}$$

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{ \left(2n - \frac{5n^2 + 4n + 4}{5n + 2} \right)^{\frac{n+1}{2}} \right\}$

Octubre 21

Solución:

Los términos de la sucesión son potencias en cuya base aparece la diferencia de dos términos que tienden a infinito. Se trataría de una indeterminación, para solventar este problema, calculamos la base.

$$2n - \frac{5n^2 + 4n + 4}{5n + 2} = \frac{2n(5n + 2) - (5n^2 + 4n + 4)}{5n + 2} = \frac{10n^2 + 4n - (5n^2 + 4n + 4)}{5n + 2} = \frac{5n^2 - 4}{5n + 2}$$

La base tiende a más infinito y el exponente también tiende a más infinito. Por tanto, la sucesión tiende a infinito.

Con el Mathematica,

$$\text{In}[*]:= \text{Limit} \left[\left(2n - \frac{5n^2 + 4n + 4}{5n + 2} \right)^{\frac{n+1}{2}}, n \rightarrow \infty \right]$$

Out[*]=

∞

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{ \left(\frac{n^2 + n}{n^2 - 1} \right)^{(n^2 + n)/(n+2)} \right\}$

Junio 21

Solución: Observamos que la base tiende a 1 y el exponente tiende a infinito. Se trataría de un límite del número e .

$$\begin{aligned} \left\{ \left(\frac{n^2+n}{n^2-1} \right)^{(n^2+n)/(n+2)} \right\} &= \left\{ \left(\frac{n^2-1+1+n}{n^2-1} \right)^{(n^2+n)/(n+2)} \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{1+n}{n^2-1} \right)^{(n^2+n)/(n+2)} \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{1}{\frac{n^2-1}{n+1}} \right)^{(n^2+n)/(n+2)} \right\} = \\ &= \left\{ \left(1 + \frac{1}{\frac{n^2-1}{n+1}} \right)^{\left(\frac{n^2-1}{n+1} \right) \left((n^2+n)/(n+2) \right) \left(\frac{n+1}{n^2-1} \right)} \right\} = \left\{ \left(1 + \frac{1}{\frac{n^2-1}{n+1}} \right)^{\left(\frac{n^2-1}{n+1} \right) (n^2+n) (n+1) / ((n+2)(n^2-1))} \right\} \\ &= \left\{ \left(1 + \frac{1}{\frac{n^2-1}{n+1}} \right)^{\left(\frac{n^2-1}{n+1} \right) (n^3+2n^2+n) / (n^3+2n^2-n+2)} \right\} \rightarrow e^1 = e. \end{aligned}$$

Con el Mathematica,

In[*]:= **Limit** $\left[\left(\frac{n^2+n}{n^2-1} \right)^{\frac{(n^2+n)}{n+2}}, n \rightarrow \infty \right]$
 Out[*]=

e

3.- Calcular, si existe, el límite de la sucesión $\left\{ \left(\frac{5n^2+3n+4}{5n^2+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} - n + \sqrt{n^2+n} \right\}$

Enero 19

Solución:

Para calcular el límite trabajamos con los dos sumandos

$$\left\{ \left(\frac{5n^2+3n+4}{5n^2+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} - n + \sqrt{n^2+n} \right\} = \left\{ \left(\frac{5n^2+3n+4}{5n^2+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} - (n - \sqrt{n^2+n}) \right\}$$

Por un lado, el primer sumando parece del número e , una base que tiende a 1 y un exponente que tiende a infinito. Por otra parte, el segundo sumando es la diferencia de n y una raíz donde aparece n^2 . Aquí multiplicar y dividir por el conjugado parece que puede resolver la indeterminación.

$$\begin{aligned} &\left\{ \left(\frac{5n^2+2+3n+4-2}{5n^2+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} - (n - \sqrt{n^2+n}) (n + \sqrt{n^2+n}) / (n + \sqrt{n^2+n}) \right\} = \\ &\left\{ \left(1 + \frac{3n+2}{5n^2+2} \right)^{\frac{n+1}{2}} - (n - \sqrt{n^2+n}) (n + \sqrt{n^2+n}) / (n + \sqrt{n^2+n}) \right\} = \\ &\left\{ \left(1 + \frac{1}{(5n^2+2)/(3n+2)} \right)^{\frac{n+1}{2}} - (n^2 - n^2 - n) / (n + \sqrt{n^2+n}) \right\} = \\ &\left\{ \left(1 + \frac{1}{(5n^2+2)/(3n+2)} \right)^{\left((5n^2+2)/(3n+2) \right) \left((3n+2)/(5n^2+2) \right) \left(\frac{n+1}{2} \right)} + n / (n + \sqrt{n^2+n}) \right\} \\ &\left\{ \left(1 + \frac{1}{(5n^2+2)/(3n+2)} \right)^{\left((5n^2+2)/(3n+2) \right) \left((n+1)(3n+2)/(10n^2+4) \right)} + 1 / \left(1 + \sqrt{1+1/n} \right) \right\} \rightarrow e^{3/10} + 1/2 \end{aligned}$$

Con el Mathematica,

```
In[ ]:= Limit[  
  |límite  $\left[ \left( \frac{5n^2 + 3n + 4}{5n^2 + 2} \right)^{\frac{n+1}{2}} - n + \sqrt{n^2 + n}, n \rightarrow \infty \right]$ 
```

```
Out[ ]:=  
   $\frac{1}{2} + e^{3/10}$ 
```

3.- Calcular el límite de la sucesión $\left\{ \left(n - \frac{5n^2 + 3n + 4}{5n + 2} \right)^{\frac{n+1}{2}} \right\}$

Enero 18

Solución:

El término general de la sucesión es una diferencia (de dos expresiones que tienden a infinito) elevada a otra que tiende a infinito. En estas circunstancias, parece que lo más sensato es operar restando

$$n - \frac{5n^2 + 3n + 4}{5n + 2} = \frac{5n^2 + 2n - (5n^2 + 3n + 4)}{5n + 2} = \frac{-n - 4}{5n + 2}$$

Esto tiende a $\frac{-1}{5}$. Al elevar la expresión a otra que tiende a más infinito, tenemos que el límite será cero.

Con el Mathematica,

```
In[ ]:= Limit[  
  |límite  $\left[ \left( n - \frac{5n^2 + 3n + 4}{5n + 2} \right)^{\frac{n+1}{2}}, n \rightarrow \infty \right]$ 
```

```
Out[ ]:=  
  0
```